Qüestió 6

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$. [1,25 punts]

> **Pista.** Cada dada de l'enunciat es tradueix en una equació. «Extrem relatiu en $x = -1$» vol dir $f'(-1) = 0$, i «passa per P» vol dir $f(-2) = \frac{13}{5}$.
>
> En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:
>
> $$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$
>
> En resoldre $f'(-1) = 0$, només cal igualar a zero el numerador. Finalment, resol el sistema. No és tan difícil com sembla, perquè la primera equació et donarà una relació molt senzilla entre a i b.

b) Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció. [1,25 punts]

> **Pista.** Substitueix $a = b$ a la derivada de l'apartat *a)* i simplifica el numerador: veuràs que queda molt senzill. A continuació, iguala'l a zero per trobar els punts on hi pot haver un extrem.
>
> Finalment, fes una taula de signes de f'. El denominador sempre és positiu, perquè és un quadrat. Això vol dir que el signe de f' depèn només del numerador. En el punt on una funció passa de créixer a decréixer hi ha un màxim relatiu; en canvi, on passa de decréixer a créixer, hi ha un mínim relatiu.